

Curs 6

Interfețe Grafice În Java

Interacțiunea Om-Calculator (human-computer interaction) este știința care se ocupă cu proiectarea, evaluarea și implementarea sistemelor de calcul interactive destinate uzului uman.

Observații: Din perspectiva științei calculatoarelor, accentul este pus pe interacțiune, mai precis se referă la una sau mai multe mașini de calcul. Luând în considerare noțiunea de mașină, putem avea de-a face, în locul clasicelor stații de lucru, cu mașini de calcul încorporate (EMB, ca de exemplu părți ale bordurilor avioanelor sau clasicele cuptoare cu microunde).

Use and context of Computers

Utilizarea calculatoarelor și problematica acestora apar în procesul de integrare a acestora în medii sociale, utilizarea lor pentru rezolvarea problemelor din diverse domenii și în îmbunătățirea relației om-calculator.

Human characteristics

Caracteristicile umane: aici, programatorii trebuie să studieze aspecte referitoare la procesarea informației de către ființele umane (memorie, recepție, atenție, capacitatea de a rezolva probleme, învățarea, motivație, diversitate etc.) și la ergonomie (caracteristici fizice, fiziologie, precum și interacțiunea cu mediul de lucru).

Computer system and interface architecture

Sisteme de calcul și arhitectura interfeței: acest domeniu se ocupă cu componentele hardware și software specializate în interacțiunea cu utilizatorii umani, de exemplu, sisteme de intrare/ieșire, controllere, componente audio (microfoane și boxe).

Development process

Proces de dezvoltare: aici, programatorii trebuie să aibă în vedere modul de abordare al proiectării, uneltele, tehnicile de implementare, metodele de evaluare și studiul proiectelor de succes care vor servi ca model.

Concluzie: Interfața utilizator este partea unei aplicații software care permite utilizatorului să interacționeze cu calculatorul și să-și îndeplinească îndatoririle sau sarcinile (task-uri).

Etapele proiectării interfețelor utilizator

În procesul de proiectare a interfețelor grafice se poate folosi prototipizarea, care presupune realizarea de prototipuri ale interfeței grafice ce sunt evaluate și reactualizate pe tot procesul de dezvoltare a aplicației. Prototipurile interfeței grafice clarifică interacțiunile aplicației cu utilizatorii sau cu alte aplicații, respectiv funcționalitățile aplicației. Pentru organizarea proiectării se cunosc mai multe modele, dintre care cele mai cunoscute sunt:

- Modelul cascadă
- Modelul iterativ

Modelul cascadă

Un ciclu de proiectare include următoarele etape:

- Analiza task-urilor
- Realizarea prototipurilor
- Evaluarea
- Implementarea
- Iterarea

Modelul iterativ

Are un mare avantaj, utilizarea acestuia duce la descoperirea eventualelor greșeli la nivelul specificațiilor, economisindu-se astfel timp și resurse. Modelul iterativ presupune proiectare, implementare și evaluare ca proces continuu, până la realizarea interfeței dorite.

Interfețe grafice utilizator în Java

Inițial, limbajul Java a pus la dispoziția programatorilor setul de componente **Abstract Window Toolkit (AWT)**. Ulterior, acesta, nefiind suficient pentru dezvoltatorii interfețelor grafice sofisticate, a apărut pachetul **Swing**, care este un subset al **JFC**.

Îmbunătățirile aduse de Swing sunt:

- Posibilitatea de a crea componente cu forme neregulare.
- Accesibilitate îmbunătățită pentru persoanele cu dizabilități.

Observații: Pe lângă pachetul Swing, Java pune la dispoziția programatorilor și biblioteca **JavaFX**, care permite dezvoltarea unor interfețe grafice de utilizator dinamice, conducând chiar la crearea jocurilor interactive.

Java Foundation Classes (JFC)

Presupune un grup de API-uri incluse în platforma **Java Standard Edition**, aceste API-uri fiind grupate corespunzător seturilor de componente grafice:

- AWT
- Swing
- Accessibility
- Java 2D API
- Drag-And-Drop